SECOND WAVE

지식 저장소와 하네스 엔지니어링

AI가 일할 수 있는 회사의 운영 기억장치와 실행 검증 체계

Second Wave의 핵심은 모델을 더 많이 쓰는 것이 아니라, 지식 저장소와 하네스로 AI 실행을 엔지니어링하는 것입니다.

Oneline AI가 만들고 있는 것은 프롬프트 묶음이 아니라 암묵지, 실행, 감사, 관측을 하나의 검증 가능한 업무 체계로 연결하는 내부 엔지니어링 기반입니다.

지식

Agent가 읽는 근거와 맥락

실행

이슈 기반 Agent 업무

감사

Git 산출물과 리뷰 이력

관측

trace, 비용, 실패 유형

지능은 있는데 실행 운영 구조가 없다

모델은 똑똑하지만 조직에는 실행·기억·관측을 묶는 운영 구조가 없다.

AI 사용은 이미 일어나고 있지만, 회사는 그 실행을 운영 객체로 보고 있지 못합니다.

문제는 “누가 AI를 쓰는가”가 아니라 “어떤 업무가 어떤 근거로 실행됐고, 어떤 산출물과 비용을 남겼는가”를 조직이 추적하지 못한다는 점입니다.

상태

Agent 작업이 대기, 실행, 차단, 검토 중 어디에 있는가?

근거

결과가 어떤 문서와 결정에 기반했는가?

산출물

Git diff, PR, 리뷰 결과와 연결되는가?

비용

시간, tool call, 실패 유형을 개선할 수 있는가?

암묵지를 Agent 기억으로 바꾼다

도메인 전문가의 판단을 개발자가 이해하고 Agent가 실행할 수 있는 기억으로 변환한다.

회사의 진짜 지식은 문서보다 먼저 사람의 판단 속에 있습니다. 이 암묵지를 실행 가능한 형태로 바꾸는 것이 AgentOps의 출발점입니다.

Knowledge Vault는 도메인 전문가의 규칙과 예외를 근거 문서, 개발자 명세, 평가 기준으로 바꾸는 memory substrate입니다.

도메인 정의

전문가가 규칙과 예외를 말한다

개발자 언어

명세와 acceptance criteria로 바꾼다

구현 기준

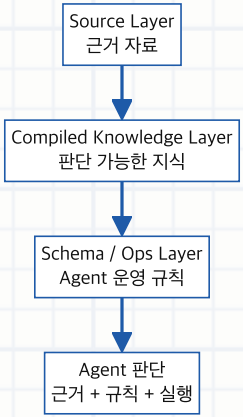
코드·workflow·skill로 내린다

평가 기준

정량 케이스로 검증한다

Agent Knowledge Base 3계층

Source / Compiled / Schema-Ops를 분리해야 근거 있는 Agent 판단이 가능하다.



Source

회의, 리서치, 고객 입력, 작업 기록

Compiled

요약, 합성, 결정, 실행 기준

Schema/Ops

템플릿, AGENTS, lint, lifecycle

KB Health Signals

지식 저장소도 registry, lint, orphan/stale/contradiction으로 운영해야 한다.

261	0	0	47	1	1
markdown pages	broken wikilinks	missing frontmatter	orphan	stale	contradiction

우리는 지식을 “많이 쌓는 것”이 아니라 “운영 가능한 상태로 유지하는 것”을 목표로 합니다.

broken link와 frontmatter는 0으로 유지하고, orphan·stale·contradiction은 리뷰 큐로 보내는 방식으로 KB를 생산 인프라처럼 다룹니다.

정상 신호

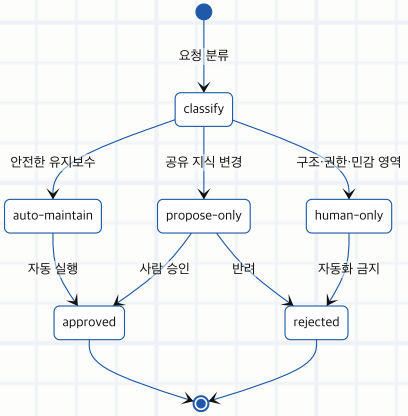
wikilink와 frontmatter는 운영 가능한 수준으로 정리되어 있다.

관리 신호

orphan, stale, contradiction은 리뷰 큐로 흘려보낸다.

자동화 경계 모델

좋은 Agent 시스템은 자동화 가능한 일과 사람이 승인해야 하는 일을 분리한다.



human-only는 설계 경계다

새 공유 taxonomy, privacy boundary 이동, 권한 변경은 Agent가 제안만 하고 사람이 결정한다.

HARD BOUNDARY

암묵지 운영화 5단계

도메인 전문가의 판단은 명세, 구현, 정량 평가, 유지보수 루프까지 내려와야 한다.

암묵지는 “알고 있다”에서 끝나면 안 됩니다. 구현되고, 평가되고, 계속 갱신되어야 합니다.

체인이 닫히면 전문가 판단은 개인 의존 지식이 아니라 재현 가능한 소프트웨어·Agent 실행 능력이 됩니다.

핵심 질문

전문가가 말한 판단을 개발자가 구현 가능한 언어로 바꿀 수 있는가?

운영 기준

정량 평가와 유지보수 루프가 없으면 암묵지는 다시 사람 머릿속으로 돌아간다.

01

존재 확인

전문가가 규칙·예외를 말하는가?

02

언어 변환

개발자 명세로 바뀌는가?

03

구현

코드·workflow·skill로 동작하는가?

04

정량 평가

평가 케이스를 통과하는가?

05

지속 유지

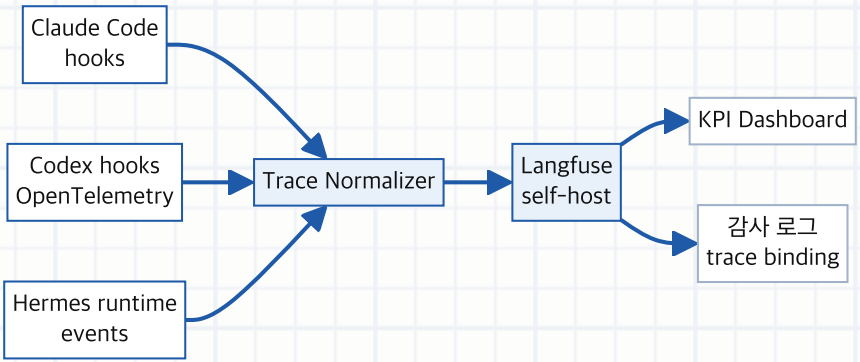
KB·테스트·이슈가 같이 갱신되는가?

OBSERVABILITY PIPELINE

런타임 관측 아키텍처

AI 사용량을 세는 것이 아니라, Agent 실행 가능성을 운영 데이터로 만든다.

TRACE FIRST



핵심 메시지

trace는 감시 로그가 아니라 실행 품질을 개선하는 운영 데이터다.

설계 원칙

공식 hook/telemetry 표면을 먼저 쓰고, raw prompt는 기본 저장하지 않는다.

결과

이슈·Agent·저장소 단위로 비용, 실패, 지연을 볼 수 있다.

왜 hooks·OTel 우선인가

관측 아키텍처는 기술만이 아니라 신뢰와 보안의 설계다.

우리는 “몰래 들여다보는 관측”이 아니라, 구성원이 신뢰할 수 있는 공식 telemetry 경로를 기본값으로 삼습니다.

공식 hooks와 OpenTelemetry를 1차 경로로 쓰면 설치, 보안, 동의, 유지보수의 비용이 낮아지고 운영 데이터의 품질은 높아집니다.

원칙 1

공식 표면을 먼저 쓴다.

원칙 2

원문 prompt 저장은 기본 off.

원칙 3

파일럿은 opt-in과 보존 기간을 명시한다.

기술 안정성

CLI 업데이트에 덜 취약하고, 공식 이벤트 schema를 기준으로 확장할 수 있다.

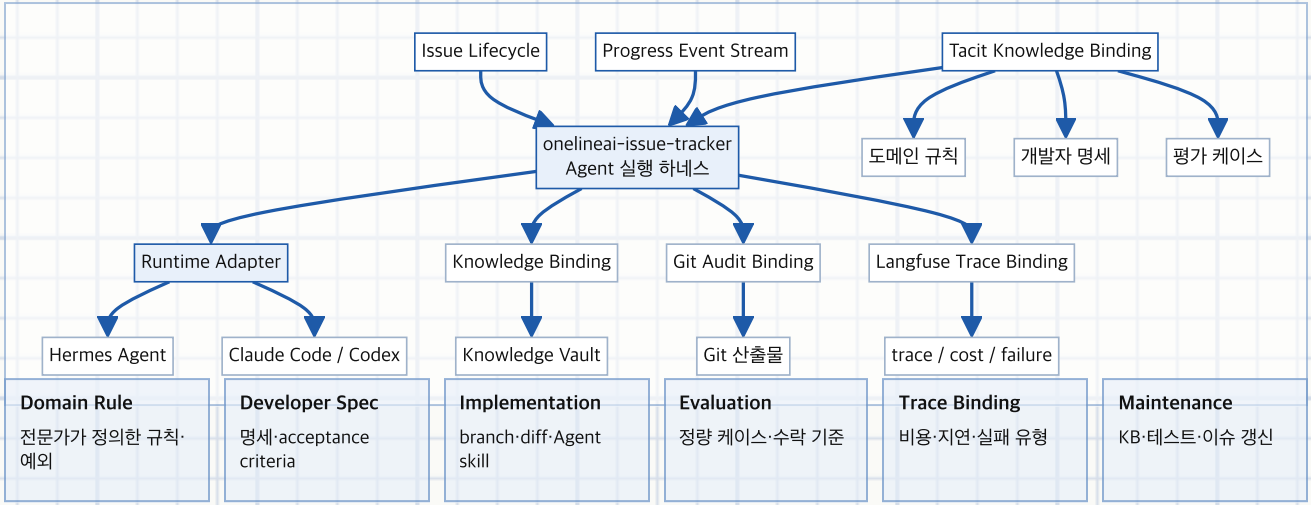
구성원 신뢰

무엇을 수집하는지 설명 가능하고, opt-in과 보존 기간을 정책화할 수 있다.

onelineai-issue-tracker 실행 하네스

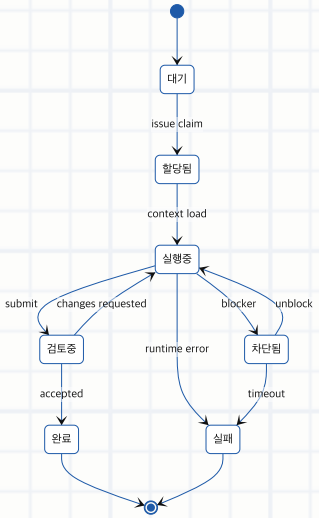
이슈는 업무 요청이 아니라 암묵지를 구현·평가·유지보수하는 실행 단위다.

OWNED HARNESS



Agent 작업 상태 머신

Agent 업무는 프롬프트 창이 아니라 상태 머신과 event stream 위에서 운영되어야 한다.



복구 루프

`차단됨 → 실행중`은 blocker가 풀렸을 때 작업을 잃지 않게 한다.

검토 루프

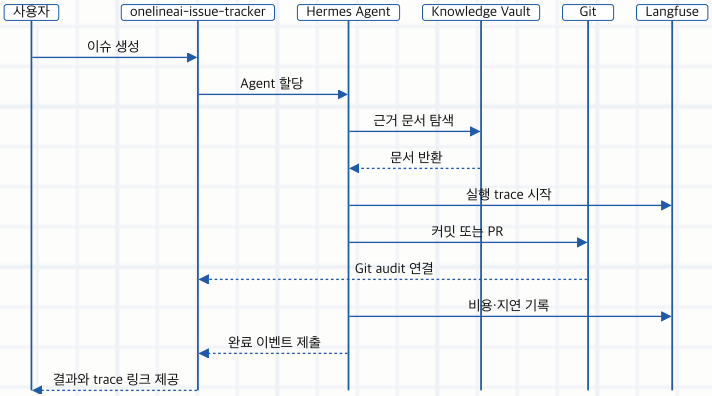
`검토중 → 실행중`은 사람이 요청한 수정 사항을 같은 이슈 안에 남긴다.

종료 조건

완료와 실패는 모두 event stream에 사유가 남아야 한다.

End-to-End 실행 추적

하나의 이슈는 지식 탐색, Agent 실행, Git 결과물, 관측 trace까지 연결되어야 한다.



근거
어떤 vault 문서를 읽었는지 남긴다.

산출물
Git 결과물을 이슈 lifecycle에 연결한다.

관측
trace 링크로 비용과 실패 지점을 확인한다.

암묵지 구현 KPI

암묵지는 구현되고, 평가되고, 유지될 때 기술 자산이 된다.

정의 가능한가?

도메인 전문가가 규칙과 예외를 설명할 수 있는가?

번역 가능한가?

개발자 명세와 acceptance criteria로 바뀌는가?

구현 가능한가?

코드, workflow, Agent skill로 동작하는가?

평가 가능한가?

정량 평가 케이스와 pass rate가 있는가?

유지 가능한가?

변경 후 KB·테스트·이슈가 함께 갱신되는가?

운영 가능한가?

trace로 실패 유형과 비용을 다시 개선할 수 있는가?

정의율

규칙·예외 coverage

명세율

acceptance criteria

구현률

merged / shipped

평가율

eval pass rate

유지율

regression / update

CLOSING ARGUMENT

결론: Agent를 잘 쓰는 회사가 아니라, Agent를 운영하는 회사가 된다

기술적 차별점은 모델 사용량이 아니라 지식 저장소와 실행 하네스를 함께 설계하는 능력이다.

SECOND WAVE

Oneline AI가 보여줄 핵심은 “AI를 많이 쓴다”가 아니라 “AI 실행을 엔지니어링한다”입니다.

이 구조가 잡히면 Agent의 산출물은 근거 문서, 상태 전이, Git 결과물, trace id에 연결됩니다. 그때부터 AI는 개인 생산성 도구가 아니라 조직의 실행 인프라가 됩니다.

CEO 관점

AI 투자의 효과를 업무 결과와 운영 지표로 볼 수 있다.

기술 관점

Agent를 prompt가 아니라 state machine과 event stream 위에서 운영한다.

ASK 01

관측 인프라 승인

ASK 02

파일럿 대상 지정

ASK 03

AI 실행 관측 정책 승인